

03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS

Banco de Questões Contextualizadas — MAT 146 · Ciências Contábeis

40 questões (mín. 8 por unidade) · N1 / N2 / N3 · com GABARITO

Nível 1 (N1) = procedimental · **Nível 2 (N2)** = conceitual/interpretação · **Nível 3 (N3)** = aplicação/transferência ao curso **Total por unidade:** 8 questões ($3 \times N1 + 3 \times N2 + 2 \times N3$) = **40 questões**. **Uso:** missão semanal (bônus), estações, batalhas relâmpago, torneios e composição de provas (40% N1 · 40% N2 · 20% N3). **Contextos:** taxas de juros, valor presente/futuro conceitual, custo, receita, lucro, depreciação, taxa marginal.

*Todos os números são **ilustrativos**. Nenhum dado oficial de mercado, juros ou estatística é afirmado.*

Unidade 1 — Limites e Continuidade (8 questões)

CC-U1-01 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} (4x+1)$.

CC-U1-02 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

CC-U1-03 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{400}{x}$ e interprete em uma frase sobre uma variação percentual residual.

CC-U1-04 (N2) Seja $f(x) = \frac{x+6}{x-2}$. Determine, com justificativa: (a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$; (c) existe $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$? (d) qual a assíntota vertical?

CC-U1-05 (N2) Identifique as assíntotas verticais e horizontais de $f(x) = \frac{3x+2}{x-5}$ e justifique a horizontal pela comparação de graus.

CC-U1-06 (N2) “Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, então $f(a) = L$.” A afirmação é **sempre verdadeira, às vezes falsa ou nunca verdadeira**? Justifique com um exemplo de função de receita.

CC-U1-07 (N3) O montante de um capital de R\$ 1.000,00 a 12% ao ano capitalizado n vezes ao ano é $A(n) = 1000 \left(1 + \frac{0,12}{n}\right)^n$ (**ilustrativo**). (a) Calcule $A(1)$. (b) Calcule $A(12)$. (c) Calcule $A(365)$ (arredonde para 2 casas). (d) Interprete a tendência dos valores.

CC-U1-08 (N3) A receita mensal (em R\$, **ilustrativo**) de um produto, em função do lote x (unidades), é:

$$R(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x < 50 \\ 1000 & \text{se } x = 50 \\ 3x - 50 & \text{se } x > 50 \end{cases}$$

(a) $\lim_{x \rightarrow 50^-} R(x)$ · (b) $\lim_{x \rightarrow 50^+} R(x)$ · (c) existe o limite? · (d) R é contínua em $x = 50$? · (e) Em linguagem de controle, o que esse “salto” indicaria?

GABARITO — Unidade 1

Questão	Resposta
CC-U1-01	$\lim_{x \rightarrow 3} (4x+1) = 4(3) + 1 = 13$ (função polinomial é contínua: substitui direto)
CC-U1-02	Fatorar: $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$ para $x \neq 2 \rightarrow \lim = 2 + 2 = 4$
CC-U1-03	0. Interpretação: quanto mais x cresce, mais a variação residual tende a desaparecer — “a diferença restante tende a zero”
CC-U1-04	(a) num $\rightarrow 8$, den $\rightarrow 0^+ \rightarrow +\infty$ · (b) den $\rightarrow 0^- \rightarrow -\infty$ · (c) não existe (laterais diferentes) · (d) $x = 2$ (raiz do denominador)
CC-U1-05	V: $x = 5$ (den nulo) · H: $y = 3$ (graus iguais $\rightarrow$ razão dos coef. principais $3/1 = 3$)
CC-U1-06	Às vezes falsa. Ex.: $f(x) = \frac{x^2-25}{x-5}$ para $x \neq 5$, com $f(5) = 0$ (ilustrativo): $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 10$, mas $f(5) = 0 \neq 10 \rightarrow$ descontínua no ponto, apesar do limite existir
CC-U1-07	(a) $A(1) = 1000(1,12) = \mathbf{R\$1.120,00}$ · (b) $A(12) = 1000(1,01)^{12} \approx \mathbf{R\$1.126,83}$ · (c) $A(365) \approx \mathbf{R\$1.127,47}$ · (d) os valores crecem com incrementos decrescentes e se estabilizam em torno de $\approx \text{R\$ } 1.127,50 \rightarrow$ existe teto ; aumentar a frequência não multiplica o montante (ilustrativos)
CC-U1-08	(a) $2(50) = 100$ · (b) $3(50) - 50 = 100$ · (c) sim , $= 100$ · (d) não contínua , pois $R(50) = 1000 \neq 100$ · (e) descontinuidade de definição isolada (valor registrado no ponto difere do comportamento vizinho) — possível erro de registro/parametrização (ilustrativo)

Unidade 2 — Derivadas (8 questões)

CC-U2-01 (N1) Derive $f(x) = 6x^4 - 3x + 2$.

CC-U2-02 (N1) A receita de um produto é $R(x) = x(50 - 0,1x)$ (**ilustrativo**). Encontre $R'(x)$ (pode expandir ou usar a regra do produto) e calcule $R'(100)$.

CC-U2-03 (N1) Derive $f(x) = (3x^2 + 1)^5$ (regra da cadeia).

CC-U2-04 (N2) Escreva a definição de $f'(a)$ como limite.

CC-U2-05 (N2) Se $C'(x_0) = 25$ (custo marginal, **ilustrativo**), explique com suas palavras o que isso significa — e o que **não** significa.

CC-U2-06 (N2) Para $f(x) = x^3 - 3x^2$: (a) calcule $f'(x)$; (b) calcule $f''(x)$; (c) o que $f''(x)$ informa sobre a *aceleração* do custo?

CC-U2-07 (N3) O custo total (R\$, **ilustrativo**) para produzir x unidades é $C(x) = 0,05x^2 + 20x + 500$. (a) Calcule $C'(x)$. (b) Calcule $C'(100)$. (c) Compare $C'(100)$ com $C(101) - C(100)$ e interprete.

CC-U2-08 (N3) O indicador acumulado de resultado é $A(t) = t^3 + 4t$ (**ilustrativo**). (a) Calcule a **taxa média** de variação de A em $[1, 4]$. (b) Calcule a **taxa instantânea** em $t = 1$. (c) Por que os dois números diferem?

GABARITO — Unidade 2

Questão	Resposta
CC-U2-01	$f(x) = 24x^3 - 3$
CC-U2-02	Produto: $R'(x) = 1 - (50 - 0,1x) + x$ $(-0,1) = 50 - 0,2x$ (ou expandindo: $50x - 0,1x^2 - 50 - 0,2x$). $R'(100) = 50 - 20 = 30$ (ilustrativo) — a receita da próxima unidade ≈ 30
CC-U2-03	$f(x) = 5(3x^2+1)^4 - 6x = 30x(3x^2+1)^4$
CC-U2-04	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$
CC-U2-05	Significa: o custo total varia ~ 25 unidades por unidade adicional produzida junto de x_0 ; $C(x_0+1) \approx C(x_0) + 25$. Não significa: custo total, custo médio, custo das x_0 primeiras unidades, nem valor fixo garantido para qualquer x
CC-U2-06	(a) $f(x) = 3x^2 - 6x$ · (b) $f'(x) = 6x - 6$ · (c) $f' > 0$ (para $x > 1$) custo acelerando (cada unidade encarece mais que a anterior); $f' < 0$ custo desacelerando
CC-U2-07	(a) $C'(x) = 0,1x + 20$ · (b) $C'(100) = 10 + 20 = 30$ · (c) $C(101) - C(100) = 0,05(101^2 - 100^2) + 20(1) = 0,05(201) + 20 = 30,05$. Próximo de 30 $\rightarrow$ derivada é aproximação de 1ª ordem do acréscimo (ilustrativos)
CC-U2-08	(a) $\frac{A(4)-A(1)}{4-1} = \frac{(64+16)-(1+4)}{3} = \frac{75}{3} = \mathbf{25}$ · (b) $A'(t) = 3t^2 + 4$ $A'(1) = 3 + 4 = 7$ · (c) a média espalha a variação pelo intervalo todo; a instantânea mede só o ponto (inclinação da tangente)

Unidade 3 — Aplicações da Derivada (8 questões)

CC-U3-01 (N1) O lucro (R\$, **ilustrativo**) de um produto é $L(x) = -x^2 + 10x - 16$. Encontre o ponto crítico, classifique-o e dê o lucro máximo.

CC-U3-02 (N1) Para $f(x) = x^2 - 6x + 5$: (a) $f'(x)$; (b) intervalos de crescimento e decrescimento; (c) extremo local e valor.

CC-U3-03 (N1) Calcule a **taxa de variação média** de $f(x) = x^3 - 3x$ no intervalo $[-2, 2]$ e interprete.

CC-U3-04 (N2) Se $f'(x) > 0$ em todo o intervalo (a, b) , o que se pode afirmar sobre f em (a, b) ?

CC-U3-05 (N2) Por que $x = 0$ **não** é ponto de extremo de $f(x) = x^3$, mesmo sendo ponto crítico?

CC-U3-06 (N2) Para $f(x) = x^4 - 4x^3$: (a) $f''(x)$; (b) pontos de inflexão; (c) onde a função é côncava para baixo.

CC-U3-07 (N3) Uma empresa quer delimitar um depósito retangular com **40 m de cerca**, sem divisórias, para **maximizar a área**. (a) Monte $A(x)$; (b) encontre o crítico; (c) prove ser máximo; (d) área máxima.

CC-U3-08 (N3) Receita $R(x) = 200x - 2x^2$ e custo $C(x) = x^2 + 50x + 500$ (**ilustrativos**, em R\$). (a) Monte $L(x)$; (b) encontre x^* com $L'(x^*) = 0$; (c) verifique $R'(x^*) = C'(x^*)$; (d) classifique com L'' ; (e) $L(x^*) = ?$

GABARITO — Unidade 3

Questão	Resposta
CC-U3-01	$L'(x) = -2x + 10 = 0 \quad x = 5; L'' = -2 < 0$ máximo ; $L(5) = -25 + 50 - 16 = 9$ (ilustrativo)
CC-U3-02	(a) $f'(x) = 2x - 6$ · (b) $f' < 0$ para $x < 3$ (decrecente em $(-\infty, 3)$) ; $f' > 0$ para $x > 3$ (crescente em $(3, +\infty)$) · (c) mínimo local em $x = 3$, $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$
CC-U3-03	$f(2) = 8 - 6 = 2$; $f(-2) = -8 + 6 = -2$; TVM $\$ = \frac{2 - (-2)}{2 - (-2)} = \frac{4}{4} = \mathbf{\$1}$. Interpretação: em média, a função cresce 1 unidade por unidade de x no intervalo (ilustrativo)
CC-U3-04	f é estritamente crescente em (a, b)
CC-U3-05	Porque $f'(x) = 3x^2 \geq 0$: a derivada não troca de sinal em $x = 0$ (a função cresce antes e depois). Ponto crítico não garante extremo — é necessário o teste do sinal ou de f'' (ali $f''(0) = 0$, e $x = 0$ é inflexão)
CC-U3-06	(a) $f(x) = 4x^3 - 12x^2$; $f'(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$ · (b) $f'' = 0 \quad x = 0$ e $x = 2$; trocam de sinal inflexões em $x = 0$ ($y = 0$) e $x = 2$ ($y = 16 - 32 = -16$) · (c) côncava para baixo em (0,2) (ex.: $f''(1) = -12 < 0$)
CC-U3-07	Lados x e y : $2x + 2y = 40 \quad y = 20 - x$; $A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$. $A'(x) = 20 - 2x = 0 \quad x = 10$; $y = 10$; $A'' = -2 < 0$ máximo ; $A_{\text{máx}} = 100 \text{ m}^2$
CC-U3-08	(a) $L = -3x^2 + 150x - 500$ · (b) $L' = -6x + 150 = 0 \quad x^* = 25$ · (c) $R'(25) = 200 - 4(25) = 100$; $C'(25) = 2(25) + 50 = 100$ iguais · (d) $L'' = -6 < 0$ máximo · (e) $L(25) = -1875 + 3750 - 500 = 1.375$ (ilustrativo)

Unidade 4 — Integrais (8 questões)

CC-U4-01 (N1) Calcule $\int (6x^2 + 4x) dx$.

CC-U4-02 (N1) Calcule $\int_0^2 5x dx$.

CC-U4-03 (N1) Calcule $\int_0^x 3t \, dt$ (Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1).

CC-U4-04 (N2) Calcule $\int x e^x dx$ (regra das partes).

CC-U4-05 (N2) Calcule $\int_{-1}^1 x^3 dx$ e justifique o resultado sem fazer o cálculo — usando paridade.

CC-U4-06 (N2) Explique a diferença entre **integral indefinida** e **integral definida** (o que cada uma devolve).

CC-U4-07 (N3) A despesa **instantânea** de uma empresa, em **milhares de R\$ por mês**, é $d(t) = 60t + 100$, $0 \leq t \leq 3$ (**ilustrativo**). (a) Monte a integral da despesa total do trimestre; (b) calcule; (c) converta para reais.

CC-U4-08 (N3) A taxa de variação do caixa (em **milhares de R\$ por mês**, **ilustrativo**) é $\frac{dC}{dt} = 40 - 6t$. (a) Qual a **variação líquida** do caixa em 5 meses? (b) Interprete o sinal do resultado.

GABARITO — Unidade 4

Questão	Resposta
CC-U4-01	$2x^3 + 2x^2 + C$
CC-U4-02	$\left[\left(\frac{5x^2}{2}\right)^2\right]_0^2 = \frac{5 \cdot 4}{2} - 0 = \mathbf{10}$
CC-U4-03	$\frac{d}{dx} \int_0^x 3t \, dt = \frac{d}{dx} \left(\frac{3x^2}{2}\right) = \mathbf{3x}$ (ou, pelo TFC-1, direto = $3x$)
CC-U4-04	$u = x, dv = e^x dx \quad du = dx, v = e^x$: $\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = \mathbf{x e^x - e^x + C}$
CC-U4-05	x^3 é ímpar e $[-1, 1]$ é intervalo simétrico 0 (áreas com sinais opostos se cancelam)
CC-U4-06	Indefinida = família de primitivas $F(x) + C \rightarrow$ devolve uma função . Definida $\int_a^b f = F(b) - F(a) \rightarrow$ devolve um número (área assinada sob a curva)
CC-U4-07	(a) $\int_0^3 (60t + 100) dt \cdot$ (b) $[30t^2 + 100t]_0^3 = 270 + 300 = \mathbf{570}$ · (c) 570 mil R\$ = \$ (ilustrativo) — integral de taxa = acúmulo
CC-U4-08	(a) $\int_0^5 (40 - 6t) dt = [40t - 3t^2]_0^5 = 200 - 75 = \mathbf{125}$ + 125 mil R\$ (ilustrativo) · (b) resultado positivo : o caixa cresceu no período líquido (a taxa ficou positiva até $t \approx 6,67$)

Unidade 5 — Aplicações da Integral / EDO (8 questões)

CC-U5-01 (N1) Calcule a área sob a reta $y = 3x$ no intervalo $[0, 4]$ usando integral.

CC-U5-02 (N1) Resolva: $\frac{dy}{dx} = 6x$, com $y(0) = 2$.

CC-U5-03 (N1) Resolva: $\frac{dy}{dx} = 0,5y$, com $y(0) = 10$.

CC-U5-04 (N2) Separe variáveis e resolva: $\frac{dy}{dx} = y \cos x$.

CC-U5-05 (N2) Em uma EDO de 1ª ordem, qual é o papel da **condição inicial**? O que acontece se ela não for dada?

CC-U5-06 (N2) Enuncie o Teorema Fundamental do Cálculo (parte 1) na forma $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ e diga o que ele garante geometricamente.

CC-U5-07 (N3) O valor de um crédito a receber (R\$, **ilustrativo**) decai proporcionalmente ao valor remanescente a 10% ao mês: $\frac{dL}{dt} = -0,1L$, $L(0) = 10000$. (a) Encontre $L(t)$; (b) quanto resta após 6 meses? (c) qual é a meia-vida conceitual desse crédito?

CC-U5-08 (N3) Receita $R(x) = 200x - 2x^2$ e custo $C(x) = x^2 + 50x + 500$ (**ilustrativos**). (a) Monte a integral que representa o **lucro acumulado** de $x = 0$ a $x = 25$; (b) calcule; (c) interprete.

GABARITO — Unidade 5

Questão	Resposta
CC-U5-01	$\int_0^4 3x \, dx = \left[\frac{3x^2}{2} \right]_0^4 = \frac{3 \cdot 16}{2} = \mathbf{24}$
CC-U5-02	$y = \int 6x \, dx = 3x^2 + C; y(0) = 2 \quad C = 2$ $\rightarrow \mathbf{y = 3x^2 + 2}$
CC-U5-03	$\frac{dy}{y} = 0{,}5 \, dx \rightarrow \ln y = 0{,}5x + C \rightarrow y = Ce^{0{,}5x}; y(0) = 10 \quad C = 10 \rightarrow \mathbf{y = 10e^{0{,}5x}}$
CC-U5-04	$\frac{dy}{y} = \cos x \, dx \rightarrow \ln y = \sin x + C \rightarrow \mathbf{y = Ce^{\sin x}}$
CC-U5-05	Ela fixa a constante C e seleciona uma solução da família; sem ela, há infinitas soluções compatíveis com a EDO
CC-U5-06	A derivada da área acumulada de a até x é o valor da função em x : $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) \, dt = f(x)$. Geometricamente: acrescentar uma fatia de largura dx muda a área em $f(x) \, dx$ — taxa = integrando
CC-U5-07	(a) $\frac{dL}{L} = -0{,}1 \, dt \rightarrow \ln L = -0{,}1t + C_1$ $\rightarrow \mathbf{L(t) = 10000e^{-0{,}1t}}$ (usando $L(0) = 10000$) · (b) $L(6) = 10000e^{-0{,}6} \approx 10000(0{,}548812) \approx \mathbf{R\$5.488,12}$ · (c) $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0{,}1} \approx \mathbf{6{,}93}$ meses (ilustrativo)
CC-U5-08	(a) $\int_0^{25} [R(x) - C(x)] \, dx = \int_0^{25} (-3x^2 + 150x - 500) \, dx$ · (b) $[-x^3 + 75x^2 - 500x]_0^{25} = -15625 + 46875 - 12500 = \mathbf{18.750}$ · (c) lucro acumulado no período = 18.750 (mesma unidade monetária de R e C , ilustrativo) — a área entre receita e custo é o lucro total gerado

Índice de uso no jogo e nas provas

Código	Nível	Zona CÁLCULAQUEST	Serve para
CC-U1-01/02/03	N1	Zona 1	Estação B · missão Base · torneio
CC-U1-04/05/06	N2	Zona 1	Estação C · missão Conceito · Boss U1
CC-U1-07/08	N3	Zona 1	Missão Bônus · Combate · Prova 1 (Q de aplicação)
CC-U2-01..03	N1	Zona 2	Torneio de regras · Boss U2
CC-U2-04..06	N2	Zona 2	Prova 2 (nível conceitual)
CC-U2-07/08	N3	Zona 2	Prova 2 · missão Bônus
CC-U3-01..03	N1	Zona 3	Estação · missão Base
CC-U3-04..06	N2	Zona 3	Estação C · Boss U3
CC-U3-07/08	N3	Zona 3	Prova 2 (otimização) · Combate
CC-U4-01..03	N1	Zona 4	Corrente da Boss U4
CC-U4-04..06	N2	Zona 4	Missão Conceito
CC-U4-07/08	N3	Zona 4	Missão Bônus · Trono
CC-U5-01..03	N1	Zona 5	Boss U5 · Trono
CC-U5-04..06	N2	Zona 5	Missão Conceito
CC-U5-07/08	N3	Zona 5	Boss Final · substitutiva

Distribuição de prova: 40% N1 · 40% N2 · 20% N3 (00_geral/
06_BANCO_QUESTOES_NUCLEO.md).

Material didático elaborado com apoio de ferramentas de inteligência artificial, revisado e validado pelo(a) professor(a) responsável (MAT 146/UFV).